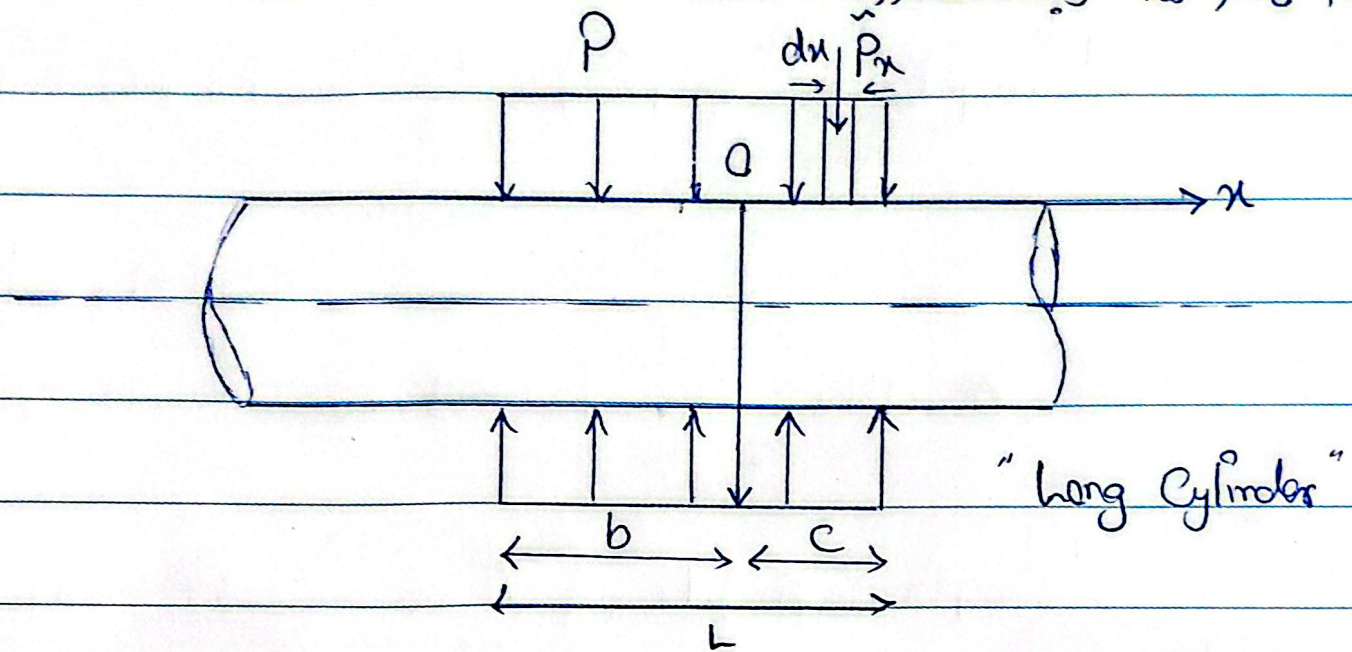


رُوب پور و جفریان - تمرین سری 7.

1- فصل 13 مسئله 8: برای سازه زیر تحت بار فشاری نشان داده شده، بسطینس

b_0 , $\tau_{x\theta}$ رایبست آورید.



از معادلات پست بودی در مثال بارقاری تک حلقه (Equ 13.23) قباب) با امل پرم زنی،
 ادوات استفاده در بارقاری های مشوع رایبست. همان واره در تصویر نشان داده شده است:

$$P_x = p dx = dP$$

از معادله 13.23 (a) ب م

$$w = \frac{p}{8\beta^3 D} f_1(\beta x) \quad dw = \frac{p dx}{8\beta^3 D} f_1(\beta x), \quad f_1 = e^{-\beta x} (\cos \beta x + \sin \beta x)$$

در بازه $[0, b]$, $[0, c]$ انتقال می دهیم

$$w|_0 = \int_0^b \frac{p}{8\beta^3 D} e^{-\beta x} (\cos \beta x + \sin \beta x) dx + \int_0^c \frac{p}{8\beta^3 D} e^{-\beta x} (\cos \beta x + \sin \beta x) dx$$

$$= \frac{p}{8\beta^3 D} \left[\frac{-1}{\beta} e^{-\beta x} \cos \beta x \Big|_0^b - \frac{1}{\beta} e^{-\beta x} \cos \beta x \Big|_0^c \right]$$

$$\frac{-\rho}{8\beta^4 D} \left[e^{-\beta b} \cos \beta b - 1 + e^{-\beta c} \cos \beta c - 1 \right], \beta = \frac{Et}{4a^2 D}$$

$$= \frac{\rho (4a^2 D)}{8D(Et)} \left[2 - e^{-\beta b} \cos \beta b - e^{-\beta c} \cos \beta c \right]$$

$$= \frac{\rho a^2}{2Et} (2 - e^{-\beta b} \cos \beta b - e^{-\beta c} \cos \beta c) = \frac{\rho a^2}{2Et} (2 - f_4(\beta b) - f_4(\beta c))$$

$$M_x = \frac{\rho}{4\beta} f_3(\beta x) \quad \text{و } dM_x = \frac{\rho dx}{4\beta} f_3(\beta x) \quad f_3 = e^{-\beta x} (\cos \beta x - \sin \beta x)$$

$$M_x|_0 = \int_0^b \frac{\rho}{4\beta} e^{-\beta x} (\cos \beta x - \sin \beta x) dx + \int_0^c \frac{\rho}{4\beta} e^{-\beta x} (\cos x - \sin x) dx$$

$$\frac{\rho}{4\beta} \left[\frac{1}{\beta} e^{-\beta x} \sin \beta x \Big|_0^b + \frac{1}{\beta} e^{-\beta x} \cos \beta x \Big|_0^c \right] = \frac{\rho}{4\beta^2} (e^{-\beta b} \sin \beta b + e^{-\beta c} \sin \beta c)$$

$$\frac{\rho}{4\beta^2} (f_2(\beta b) + f_2(\beta c))$$

زمان تنش در نقطه $b=c$ را می‌توان نوشت

$$\text{if } b=c \quad M_{x \max}|_0 = \frac{\rho}{2\beta^2} (f_2(\beta b))$$

برای تنش $N_x = 0$ (در مرکز)

$$\sigma_x = \frac{N_x}{t} + \frac{12M_x z}{t^3} \Big|_{t/2} = \frac{6M_{\max}}{t^2} = 3 \frac{\rho}{\beta^2} f_2(\beta b)$$

$$\sigma_\theta = \frac{N_\theta}{t} + \frac{12M_\theta z}{t^3} \Big|_{t/2} = \frac{1}{t} \left(2N_x - Et \frac{w}{a} \right) + \frac{6}{t^2} 2M_x$$

$$= -\frac{E\nu}{a} + \frac{6\nu}{t^2} M_x = -\frac{E}{a} \left[\frac{Pa^2}{2Et} (2 - 2f_4(\beta b)) \right] + \frac{6\nu}{t^2} \frac{\rho}{2\beta^2} f_2(\beta b)$$

$$= -\frac{Pa}{t} (1 - f_4(\beta b)) + \frac{3\nu\rho}{t^2\beta^2} f_2(\beta b)$$

$$\tau_{x\theta} = \frac{M_x \theta}{t} + \frac{12 M_x \alpha z}{t^3} = 0 \quad (\text{شرط تسلیم})$$

$$\bar{b}_x = \frac{3\rho}{\beta^2} f_1(\beta b)$$

$$\bar{b}_\theta = -\frac{Pa}{t} (1 - f_4(\beta b)) + \frac{3\nu\rho}{t^2\beta^2} f_2(\beta b)$$

$$\tau_{x\theta} = 0$$

این روش دقت برای حل، دقت پذیری P_r یکی از b و یکی از c تا سه حالت زیر را در نظر بگیریم و بفرض
آن دو را حساب کنیم.

$$P_r(x) = \rho \cdot H(x+b) - \rho \cdot H(x-c) \quad H(\xi) = \begin{cases} 0 & \xi < 0 \\ 1 & \xi > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow P_r(x) = \rho \quad b \leq x \leq c$$

$$\Rightarrow w(x) = w(x+b) - w(x-c)$$

$$w_p: \frac{d^4 w_p}{dx^4} + 4\beta^4 w_p = \frac{\rho}{D} \Rightarrow w_p = \frac{\rho a^2}{Et}$$

در سه حالت زیر فرض می‌کنیم،
دویم از 4 ترم را نادیده می‌گیریم؟

$$\xi > 0: w(\xi) = w_p + e^{-\beta\xi} (A \cos \beta\xi + B \sin \beta\xi)$$

$$\xi < 0: w(\xi) = e^{\beta\xi} (C \cos \beta\xi + D \sin \beta\xi)$$

$$\textcircled{a} \xi=0 \Rightarrow \omega_+ = \omega_-, \omega'_+ = \omega'_-, \omega''_+ = \omega''_-, \omega'''_+ = \omega'''_-$$

$$\omega_+ = \omega_0 + (A f_2 + f_4 B) \quad \omega_- = C f_2 + D f_4 \quad \boxed{B \xi = 0}$$

$$\omega'_+ = A \beta f_3 + (+\beta f_1) B \quad \omega_- = C \beta f_3 + \beta f_1 D$$

$$\omega''_+ = 2A\beta^2 f_4 + 2\beta^2 f_2 B \quad \omega''_- = 2C\beta^2 f_4 + 2\beta^2 f_2 D$$

$$\omega'''_+ = +2A\beta^3 f_1 + 2\beta^3 f_3 B \quad \omega'''_- = 2C\beta^3 f_1 + 2\beta^3 f_3 D$$

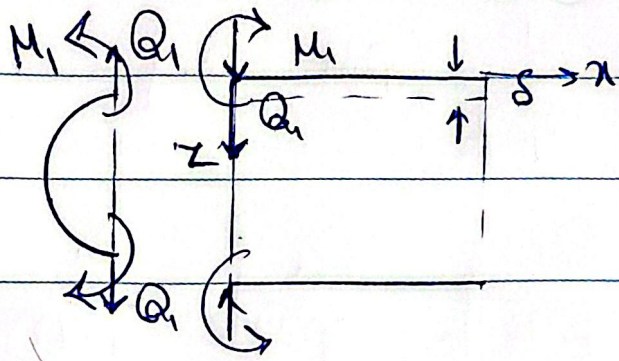
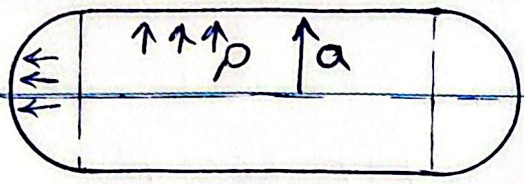
$$\begin{cases} \omega_0 + A = C \\ \beta(B - A) = \beta(C + D) \Rightarrow A = -\frac{1}{2}\omega_p, B=0, C=\frac{1}{2}\omega_p, D=0 \\ 2\beta^2 B = 2\beta^2 D \\ -2\beta^3(A+B) = 2\beta^3(C-D) \Rightarrow \end{cases} \begin{cases} \omega(\xi) = \omega_p \left(1 - \frac{1}{2} f_4(\beta \xi) \right) \xi \\ \omega(\xi) = \frac{1}{2} \omega_p \left(f_4(\beta \xi) \right) \xi \end{cases}$$

$$\omega|_0 = \omega(x+b) - \omega(x-c) = \frac{P a^2}{2Et} (2 - f_4(\beta b) - f_4(\beta c))$$

$$M_x = -D \omega_{xx} = \frac{P}{4\beta^2} (f_2(\beta b) + f_2(\beta c))$$

ابما حل فائز روضي است.

۲- فصل ۱۴ مثال ۸: یک مغزنی با شعاع a با دسریتم مره تحت فشار P قرار دارد.
محل تنش را بدست آورید.



در ادامه دور از انتقال، از تئوری غشایی استفاده می کنیم:

$$N_\theta = -P_r a = -(-P)a = Pa$$

$$N_r = \frac{-F}{2\pi a} = \frac{\pi a^2 P}{2\pi a} = \frac{1}{2} Pa$$

برای بخش کردن:

$$N_\phi = \frac{-F}{2\pi a \sin^2 \phi} \stackrel{\phi=90}{=} \frac{\pi a^2 P}{2\pi a} = \frac{1}{2} Pa$$

از روابط تنش کردن، مقادیر جانبی عبارات انداز:

$$\frac{\delta}{a} \Big|_r = \frac{1}{E} (\epsilon_\theta - \nu \epsilon_r) = \frac{\epsilon}{E} (1 - \nu) = \frac{N}{Et} (1 - \nu) \Rightarrow \delta = \frac{Na}{Et} (1 - \nu)$$

$$= \frac{Pa^2}{2Et} (1 - \nu)$$

$$\frac{\delta}{a} \Big|_s = \frac{1}{E} (\epsilon_r - \nu \epsilon_\theta) = \frac{1}{Et} (N_r - \nu N_\theta) = \frac{1}{2Et} (2 - \nu) P \Rightarrow \delta = \frac{Pa^2}{2Et} (2 - \nu)$$

اگر این دو بخش از هم جدا باشند، بین منیرال تفاوت
جانبی دارند. این اختلاف با قرار دادن M_1, Q_1 اصلاح می شود

در این پیوستگی زمانی برقرار است $M_1 = 0$ و Q_1 به مقداری باشد که باعث انحراف هر دو بخش به اندازه $\Delta \delta$ شود.

$$w_{max} = \frac{-1}{2\beta^3 D} (\cancel{\beta M_1} + Q_1) = \frac{-Q_1}{2\beta^3 D}$$

فصلت و ماتریس C:

$$\frac{Pa^2}{2Et} = \frac{Q_1}{2\beta^3 D} \Big|_s + \frac{Q_1}{2\beta^3 D} \Big|_c = \frac{Q_1}{\beta^3 D} \Rightarrow Q_1 = \frac{Pa^2 \beta^3 D}{2Et} = \frac{P}{8\beta}$$

با استفاده از رابطه 14.4

$$w = \frac{Q_1}{2\beta^3 D} f_4(\beta x) = \frac{P}{16\beta^4 D} f_4(\beta x)$$

$$M_x = -D w_{xx} = \frac{-Q_1}{\beta} f_2(\beta x) = \frac{-aP}{8\sqrt{3(1-\nu^2)}} f_2(x)$$

$$\frac{dM_x}{dx} = 0 \Rightarrow f_3 = 0 \Rightarrow \cos \beta x - \sin \beta x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} \beta$$

$$\sigma_x \Big|_{max} = \frac{N_x}{t} - \frac{12M_{x_{max}}}{t^3} = \frac{Pa}{2t} + \frac{3}{4} \frac{aP}{\sqrt{3(1-\nu^2)}} f_2(\pi/4)$$

$$\sigma_\theta \Big|_{max} = \frac{N_\theta}{t} - \frac{12M_\theta}{t^3} = \frac{aP}{t} - \frac{E\nu}{a} - \frac{6\nu}{t^2} M_x$$

$$= \frac{aP}{t} \left(1 - \frac{1}{4} f_4(\beta x) + \frac{3\nu}{4\sqrt{3(1-\nu^2)}} f_2(\beta x) \right)$$

$$\sigma_x \Big|_{max} = \frac{Pa}{2t} + \frac{3}{4} \frac{aP}{\sqrt{3(1-\nu^2)}} f_2(\pi/4), \quad \sigma_\theta \Big|_{max} = \frac{aP}{t} \left(1 - \frac{1}{4} f_4(\beta x) + \frac{3\nu}{4\sqrt{3(1-\nu^2)}} f_2(\beta x) \right)$$

$\beta x \Big|_{max} = 1.85$